

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 5

Scripting Aggregate Function



Oleh:

Nadia Tambunan

103122400005

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

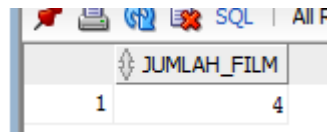
1. Kerjakan contoh kasus pada modul 5 (halaman 61). Sertakan Screenshot untuk setiap nomor.

- a. Cari terlebih dahulu, ada berapa film yang tersedia di bioskop ini

Query:

```
-- 1. Cari terlebih dahulu, ada berapa film yang tersedia di bioskop ini
SELECT COUNT(id_film) AS jumlah_film
FROM film_103122400005;
```

Output:



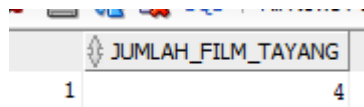
JUMLAH_FILM
4

- b. Kemudian, cari ada berapa film yang sedang diputar, dan satu judul hanya boleh dihitung satu kali

Query:

```
-- 2. Kemudian, cari ada berapa film yang sedang diputar, dan satu judul hanya boleh dihitung satu kali
SELECT COUNT(DISTINCT id_film) AS jumlah_film_tayang
FROM jadwal_103122400005;
```

Output:



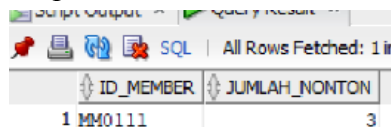
JUMLAH_FILM_TAYANG
4

- c. Cari id_member yang sudah menonton lebih dari 2 kali. Ulangi sekitar 3 sampai 5 kali

Query:

```
-- 3. Cari id_member yang sudah menonton lebih dari 2 kali. Ulangi sekitar 3 sampai 5 kali
select id_member, count(kode_pemesanan) as jumlah_nonton
from transaksi_103122400005
group by id_member
having count(kode_pemesanan) > 2;
```

Output:



ID_MEMBER	JUMLAH_NONTON
MM0111	3

- d. Cari member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya.

Query:

```
-- 4. Cari member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya.
SELECT m.id_member, m.nama, m.tgl_lahir,
       COUNT(o.kode_pemesanan) AS jumlah_film_ditonton
FROM member_103122400005 m
JOIN transaksi_103122400005 o ON m.id_member = o.id_member
WHERE m.tgl_lahir = (SELECT MAX(tgl_lahir) FROM member_103122400005)
GROUP BY m.id_member, m.nama, m.tgl_lahir;
```

Output:

ID_MEMBER	NAMA	TGL_LAHIR	JUMLAH_FILM_DITONTON
1 MM0119	Dono	03-07-1990	1

- e. Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulannya.

Query:

```
-- 5. Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulannya.
SELECT EXTRACT(MONTH FROM tgl_lahir) AS bulan,
       COUNT(id_member) AS jumlah_member
FROM member_103122400005
GROUP BY EXTRACT(MONTH FROM tgl_lahir)
ORDER BY bulan;
```

Output:

BULAN	JUMLAH_MEMBER
1	1
2	1
3	1
4	1
5	4
6	1
7	1

- f. Berapa jumlah jadwal tayang per film pada periode aktif?

Query:

```
-- 6. Berapa jumlah jadwal tayang per film pada periode aktif?
SELECT f.id_film, f.judul, COUNT(j.id_jadwal) AS jumlah_jadwal
FROM film_103122400005 f
JOIN jadwal_103122400005 j ON F.id_film = J.id_film
GROUP BY F.id_film, F.judul
ORDER BY jumlah_jadwal DESC;
```

Output:

ID_FILM	JUDUL	JUMLAH_JADWAL
1 F0101	Keluarga Cemara	4
2 F0102	Habibie Ainun 3	4
3 F0103	Taufiq	1
4 F0104	Buya Hamka	1

2. Buatlah table perbedaan antara Agregate Function dan Scalar Function. Berikan penjelasan dan contoh nya.

Fitur	Aggregate Function (Fungsi Agregat)	Scalar Function (Fungsi Skalar)
Definisi Utama	Melakukan kalkulasi pada sekumpulan nilai dan mengembalikan satu nilai ringkasan.	Melakukan operasi pada satu nilai (per baris) dan mengembalikan satu nilai hasil.
Jumlah Baris Input	Banyak baris (Multiple Rows).	Satu baris (Single Row).
Jumlah Baris Output	Satu baris hasil untuk satu grup data.	Satu baris hasil untuk setiap baris input.
Lokasi Umum	Digunakan dengan klausa GROUP BY atau HAVING .	Digunakan di SELECT , WHERE , atau ORDER BY .
Tujuan Penggunaan	Untuk statistik, total, rata-rata, atau ringkasan data.	Untuk manipulasi string, format tanggal, pembulatan, atau konversi tipe data.
Contoh Fungsi	SUM() , AVG() , COUNT() , MAX() , MIN() .	UPPER() , LOWER() , ROUND() , LEN() , NOW() , GETDATE() .
Analogi Sederhana	Seperti menghitung total berat seluruh apel di dalam satu keranjang.	Seperti mengupas kulit pada setiap apel yang ada di dalam keranjang.
Contoh SQL	SELECT COUNT(*) FROM Produk; (Menghasilkan 1 angka jumlah total produk).	SELECT UPPER>Nama) FROM Produk; (Menghasilkan daftar nama produk dengan huruf kapital).